

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра Системного программирования
Группа 25.М71-мм

ЮРКОВ Андрей Олегович

Производственная практика (технологическая)

**Разработка и исследование системы расчёта оптимальной
Конфигурации и расположения реперных меток для
коррекции перспективных искажений при высокоточном
измерении плоских объектов в движении.**

Научный руководитель:

доцент, кафедры системного программирования,

Луцив Д. В.

Научный консультант:

старший преподаватель, кафедры системного программирования

Смирнов М.Н.

Оглавление

Введение	3
Постановка задачи.....	4
Теоретические основы и методы.....	5
Анализ аналогов и рыночный контекст	6
Архитектура программной реализации	9
Заключение	11

ВВЕДЕНИЕ

В современной промышленности машинное зрение является одной из ключевых технологий бесконтактного контроля качества продукции непосредственно на конвейерных линиях. Однако в реальных производственных условиях точность статических оптических измерений существенно снижается из-за высокочастотных вибраций, люфтов и смещений конвейерной ленты, которые вызывают динамические наклоны и сдвиги объектов контроля. Традиционные методы статической калибровки камер не способны компенсировать такие оперативные возмущения, что приводит к погрешностям измерения геометрии изделий.

Поскольку альтернативные методы (например, лазерное сканирование) часто ограничены требованиями безопасности персонала или регулярным перекрытием рабочей зоны оператором, наиболее перспективным решением является визуальный метод с использованием реперных меток. Настоящая практика посвящена созданию программного обеспечения, которое позволит моделировать оптимальные параметры оптической системы и расположение меток.

Практическая значимость работы заключается в создании открытого и доступного инструментария систем технического зрения, позволяющего подбирать конфигурацию меток под требуемый класс точности без дорогостоящего натурного моделирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью практики является начать разработку программного обеспечения, которое позволит моделировать оптимальные параметры оптической системы и расположение меток.

Были поставлены следующие задачи для достижения цели:

- проанализировать характеристики различных семейств реперных меток и геометрию их размещения;
- выявить ограничения существующих коммерческих калькуляторов и инструментов статического расчета оптических систем;
- выбрать технологический стек модульного программного комплекса.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДЫ

Во время прохождения практики были рассмотрены два метода восстановления положения плоскости:

- методы гомографии;
- Perspective– n– Point.

По итогам анализа литературы выбран итеративный PnP– подход (алгоритм Левенберга–Марквардта), дающий наиболее устойчивую и интерпретируемую оценку углов наклона.

Также были рассмотрены следующие виды реперных меток:

- ARTag;
- AprilTag;
- ArUco [1].

Для определения положения плоскости в пространстве – были выбраны ArUco метки, потому что они ориентированы на динамическое определение плоскости, в отличие от ARTag и AprilTag.

На рисунке 1 можно увидеть примеры меток ARTag и AprilTag.

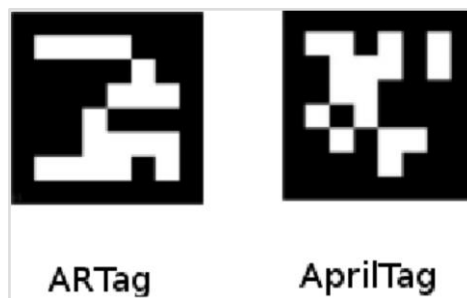


Рисунок 1 – Примеры меток ARTag и AprilTag

На рисунке 2 приведён пример поля меток ArUco.

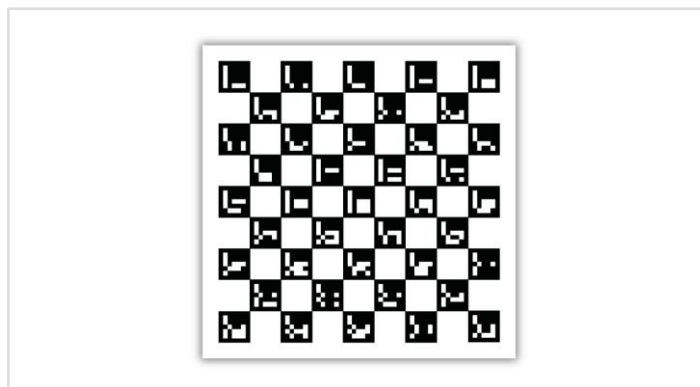


Рисунок 2 – Пример поля меток ArUco

Платформы CognexVisionPro / In-SightiMVTec HALCON [2-3] предоставляют развитый функционал детектирования объектов, измерения размеров и считывания кодов (DataMatrix/QR), в том числе на конвейерных линиях. Однако калибровка и измерение в этих системах строятся на статической геометрической модели сцены: встроенного инструмента для расчёта оптимальной конфигурации реперных меток под заданные динамические возмущения плоскости объекта эти платформы не предоставляют. Аналогичное ограничение характерно и для онлайн калькуляторов объективов (Edmund Optics, Teledyne, LUCID и подобных): они рассчитывают фокусное расстояние, поле обзора и пиксельное разрешение по дистанции и требуемой точности, но используют чисто статическую ортогональную геометрию.

С точки зрения доступности в РФ: партнёрские поставки оборудования Cognex продолжают через отдельные интеграторы, однако с 2022 года ряд западных производителей и прямых каналов поставки покинул российский рынок, а лицензионное зарубежное ПО (включая HALCON) сопряжено с риском прекращения обновлений и технической поддержки в условиях санкционных ограничений.

Анализ российского рынка показывает, что отечественные компании активно развивают системы машинного зрения для конвейерных линий, но решают преимущественно иной класс задач:

- Малленом Системс – один из лидеров российского рынка систем технического зрения, реализующий, в частности, контроль положения объектов на конвейере (например, контроль положения горячекатаных рулонов на металлургическом предприятии). Решаемые задачи – идентификация, подсчёт, контроль положения и цвета объектов, а не прецизионное геометрическое измерение с компенсацией перспективных искажений [4];

– Statanly Technologies – автоматизация конвейерных процессов на основе технологий искусственного интеллекта: детекция дефектов, анализ геометрических характеристик (форма, габариты), гранулометрический анализ. Требуемая точность измерения в сложных случаях достигается за счёт дополнительного оборудования (профилометры, лидары, лазерные дальномеры), а не за счёт расчёта оптимальной конфигурации визуальных меток [5]

– EMSVision – измерение расстояния, скорости, угла и формы продукции с помощью видеокамеры и лазера для контроля размеров, формы, положения и ориентации – концептуально близко к задаче ВКР, но реализовано как закрытое коммерческое решение без открытого инструмента расчёта конфигурации меток под заданную точность.

В таблице 1 приведено сравнение аналогов и предлагаемого для разработки продукта

Таблица 1 – сравнение аналогов и предлагаемого для разработки продукта

Критерий	Зарубежные SDK	Российские интеграторы	Предлагаемая система
Геометрическое измерение объектов на конвейере	Да	Да (часто с дополнительным оборудованием – лазер, профилометр)	Да, визуальный метод без лазера
Учёт динамических искажений плоскости объекта	Частично	Не выявлено	Целевой расчёт точности под заданный сценарий возмущений
Независимость от зарубежных лицензий/SDK	Нет	Частично	Да
Устойчивость к санкционным ограничениям	Под риском	Высокая	Высокая

Таким образом, предлагаемая разработка занимает нишу, не закрытую ни зарубежными коммерческими SDK, ни существующими российскими интеграторскими решениями: расчёт оптимальной конфигурации реперных

меток под заданную требуемую точность измерения, реализованный на открытом программном стеке.

На рисунке 3 показана схема сцены, которую должно рассчитывать программное обеспечение.

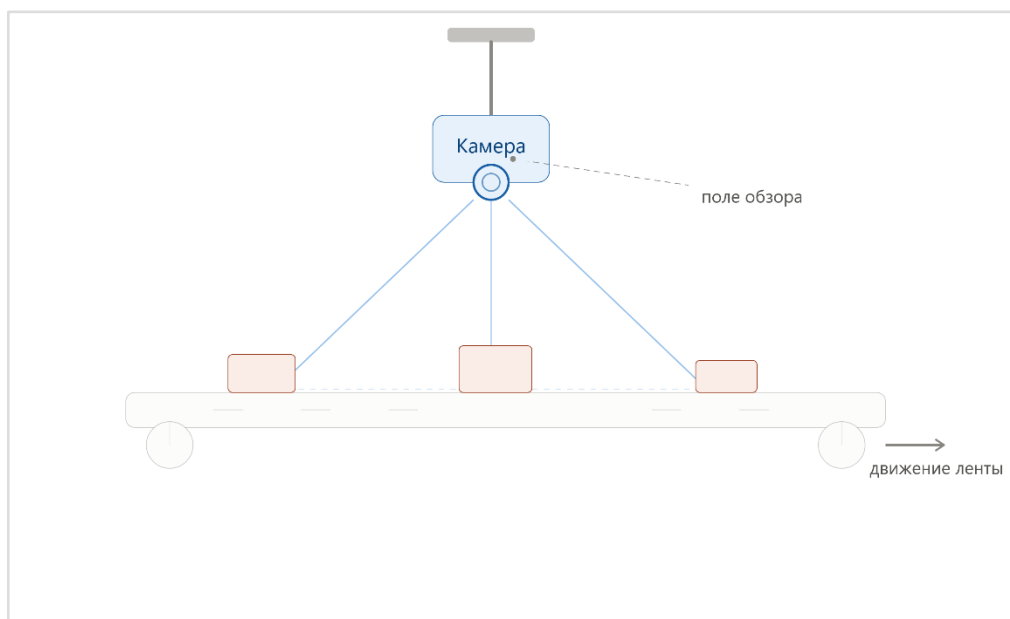


Рисунок 3 – Схема сцены

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

В качестве основного инструментария выбраны Python, OpenCV (модули `cv2.aruco`, `cv2.findChessboardCorners`, `cv2.solvePnP`, `cv2.projectPoints`) и NumPy. Выбор обусловлен наличием в OpenCV проверенных реализаций детекторов основных типов реперных меток и методов восстановления позы, что позволяет сосредоточить усилия на анализе точности, а не на повторной реализации алгоритмов детектирования. Дополнительным обоснованием выбора открытого стека является его независимость от зарубежных лицензируемых SDK.

План реализации приведён в таблице 2.

Таблица 2 – План реализации

Этап	Содержание	Результат
1	Реализация модулей сцены и возмущений; проверка корректности пересчёта измеряемых размеров на упрощённой модели (точные координаты меток, без шума и без реальных детекторов)	Работоспособная модель пересчёта размеров с учётом наклона плоскости на простом тестовом случае
2	Подключение реальных детекторов меток (начиная с ArUco как наиболее простого и документированного в OpenCV семейства), отладка на синтетически отрисованных кадрах	Рабочий пайплайн «генерация кадра-детектирование-восстановление позы-измерение» для одного типа меток
3	Проведение первой серии вычислительных экспериментов по выбранному типу меток для предоставления научному руководителю первых количественных результатов	Набор количественных оценок точности измерения для согласования направления дальнейшей работы

Продолжение таблицы 2 – План реализации

Этап	Содержание	Результат
4	Расширение набора рассматриваемых типов меток (шахматные доски, концентрические круги, DataMatrix/QR) и конфигураций (избыточные, частично перекрытые метки)	Сравнительные данные по точности измерения для всех рассматриваемых типов и конфигураций меток
5	Формулирование практических рекомендаций по выбору конфигурации меток под заданную требуемую точность измерения; подготовка итогового отчёта	Методика/инструмент выбора конфигурации меток, результаты для заключительных глав ВКР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы были выполнены следующие задачи:

- проведен сравнительный анализ реперных меток;
- выявлены ограничения существующих инструментов;
- сформирован и обоснован технологический стек.

В ходе выполнения практической работы были достигнуты все поставленные цели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fiducial Markers for Pose Estimation: Overview, Applications and Experimental Comparison of the ARTag, AprilTag, ArUco and STag Markers Journal of Intelligent & Robotic Systems. — 2021. — Vol. 101, No. 4. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10846-020-01307-9> (дата обращения: 04.07.2026);
2. Официальный сайт VisionPro. URL: <https://www.cognex.com/en/products/machine-vision-software/visionpro-software> (дата обращения: 04.07.2026);
3. Официальный сайт SighthiMVTec. URL: <https://www.mvtec.com/> (дата обращения: 04.07.2026);
4. Машинное зрение Cognex в России и СНГ [Электронный ресурс] Малленом Системс. — URL: <https://www.mallenom.ru/oborudovanie/mashinnoe-zrenie/> (дата обращения: 04.07.2026);
5. Statanly Technologies — Автоматизация конвейеров и производственных линий на базе искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. — URL: <https://statanly.com/home/conveyers> (дата обращения: 04.07.2026).